

Hoja de Referencia de MIPS32

Saúl Alejandro Lara Palacio — C.I: 31.456.395

1. Operaciones Aritméticas

Instrucción	Inglés	Ejemplo MIPS	Alto Nivel	Descripción
add	Add	add \$t0, \$t1, \$t2	t0 = t1 + t2	Suma valores de dos registros.
sub	Subtract	sub \$t0, \$t1, \$t2	t0 = t1 - t2	Resta el tercer registro del segundo.
addi	Add Immediate	addi \$t0, \$t1, 10	t0 = t1 + 10	Suma un registro con una constante.
mul	Multiply	mul \$t0, \$t1, \$t2	t0 = t1 * t2	Multiplica dos registros.

2. Acceso a Memoria y Datos

Instrucción	Inglés	Ejemplo MIPS	Alto Nivel	Descripción
lw	Load Word	lw \$t0, 0(\$t1)	t0 = Mem[t1]	Carga 4 bytes de la RAM al registro.
sw	Store Word	sw \$t0, 0(\$t1)	Mem[t1] = t0	Guarda un registro en la RAM.
li	Load Imm.	li \$v0, 5	v0 = 5	Carga una constante en un registro.
la	Load Address	la \$a0, msg	a0 = &msg	Carga la dirección de una etiqueta.
move	Move	move \$t0, \$v0	t0 = v0	Copia el valor entre registros.

3. Lógica y Control de Flujo

Instrucción	Ejemplo MIPS	Alto Nivel	Descripción
and	and \$t0, \$t1, \$t2	t0 = t1 & t2	Operación lógica AND bit a bit.
or	or \$t0, \$t1, \$t2	t0 = t1 t2	Operación lógica OR bit a bit.
sll	sll \$t0, \$t1, 2	t0 = t1 << 2	Desplazamiento a la izquierda.
beq	beq \$t0, \$t1, etq	if(t0==t1)	Salta a la etiqueta si los registros son IGUALES.
bne	bne \$t0, \$t1, etq	if(t0!=t1)	Salta a la etiqueta si los registros son DIFERENTES.
blt	blt \$t0, \$t1, etq	if(t0 < t1)	Salta si el primer registro es MENOR QUE el segundo.
bgt	bgt \$t0, \$t1, etq	if(t0 > t1)	Salta si el primer registro es MAYOR QUE el segundo.
j	j etq	saltar a etq	Salto incondicional. Va a la etiqueta siempre.

4. Servicios del Sistema (Syscalls)

Servicio	Código (\$v0)	Argumentos	Resultado
print_int	1	\$a0 = entero	Imprime el entero en consola.
print_float	2	\$f12 = real (32 bits)	Imprime el flotante en consola.
print_double	3	\$f12 = real (64 bits)	Imprime el doble en consola.
print_string	4	\$a0 = cadena	Imprime la cadena de texto.
read_int	5	Ninguno	Entero (devuelto en \$v0).
read_float	6	Ninguno	Real 32 bits (devuelto en \$f0).
read_double	7	Ninguno	Real 64 bits (devuelto en \$f0).
read_string	8	\$a0 = buffer, \$a1 = longitud	Guarda el texto en el buffer.
sbrk	9	\$a0 = cantidad	Dirección de memoria (en \$v0).
exit	10	Ninguno	Finaliza el programa.